ODS 2026/2 · VER-3 · S3 → A5

Respostas do S3 às perguntas do A5

Componente S3 — Alertas e Notificações · versão revisada · 14 de outubro de 2026 · Base: Especificação de interfaces 1.0 (arquitetura 6c) e o código atual do S3

Resumo. O alerta oficial (`ods.s3.alert`) não traz zona, pessoa, EPI, caixas nem duração: esses dados vêm do evento do S2 e do I9, que o A5 já consome. ACK, MUTE, CLOSE e o desligamento manual são enviados ao S3 por um comando com resposta. A severidade é definida pelo A5, no artefato ROUTING, com os valores do contrato. Ficam **cinco decisões em aberto** e **três possíveis pedidos de mudança de contrato**, listados no fim.

Como ler. Cada resposta separa três coisas:

- **Contrato**: o que a Especificação 1.0 define e vale para todos;
- **S3 hoje**: o que o código do S3 faz agora, incluindo decisões de implementação do VER-3 que ainda podem mudar;
- **Pendente**: o que ainda não está definido e precisa de decisão.

1. Os campos do alerta conferem? Chega por evento ou por consulta?

Pergunta original: "(bloqueante) O alerta qualificado (alerta_id, zona_id, pessoa_id, epi, severidade, criado_em) confere? Chega por evento ou por consulta?"

CONTRATO

Não conferem totalmente. Onde está cada campo esperado pelo A5:

Esperado pelo A5	No contrato	Onde está
alerta_id	`alert_id`	Alerta (`ods.s3.alert`)
severidade	`severity`	Alerta
criado_em	`created_at`	Alerta
zona_id	`zone_id`	Evento do S2 (`ods.s2.event`), opcional
pessoa_id	`entity_id`	Evento do S2, opcional. Id da entidade após correlação entre câmeras; não é a identidade da pessoa
epi	`equipment_item`	Evento do S2, opcional (presente conforme o tipo de evento)

O alerta traz ainda `event_id`, `title`, `message`, `recipients`, `channels`, `clip_id`, `state`, `acknowledged_by/at`, `muted_until` e `closed_by/at`.

O A5 consome `ods.s2.event` e pode juntar os dois pelo `event_id`.

Por evento: `ods.s3.alert` é publicado na criação e a cada mudança de estado.

Por consulta: `ods.s3.alerts.query` devolve a **lista de alertas com o estado atual** (não o registro de cada ação), com filtros `from_at`, `to_at`, `state`, `severity`, `limit` até 500 e paginação por `next_from_at`.

S3 HOJE

Publica o alerta e atende a consulta como descrito acima.

O `clip_id` **não é preenchido** em alertas criados a partir de eventos: ainda não está definido como o S3 recebe o clipe do S4.

PENDENTE

O A5 junta pelo `event_id`, ou pedimos à TRA-1 uma versão 1.1 com `zone_id`, `equipment_item` e `entity_id` no alerta?

Como o S3 obtém o `clip_id` (TRA-1 e MOD-2).

2. O alerta traz as caixas das detecções?

Pergunta original: "O alerta traz as caixas (deteccoes)? Em que espaço e relativas a qual instante do clipe?"

CONTRATO

Não. `ods.s3.alert` não tem campos de geometria. As caixas e o clipe vêm de outros contratos, que o A5 consome direto:

- **I9** (`ods.i9.ppe_compliance`): bbox da pessoa e `items[].bbox` (quando o item é localizado), em **pixels do quadro bruto da P4, sem correção de distorção**. O quadro é identificado por `frame_index` (payload) e `source_id`, `session_id` e `captured_at` (envelope).
- **S4** (`ods.s4.clip`): `start_at`, `end_at`, `event_id`, `points_of_interest` e a câmera em `source_id`. O S4 grava automaticamente um clipe, com pré-rolagem, para cada evento do S2.

PENDENTE

A posição da caixa no clipe não é definida pelo contrato. A conta `captured_at − start_at` só vale se:

- a mensagem do I9 e o clipe forem da mesma câmera (`source_id`);
- forem da mesma sessão (`session_id`; replay e busca mudam a sessão);
- os dois usarem o mesmo relógio de captura (B2);
- o S4 não tiver mudado a resolução nem a taxa de quadros. O descritor do clipe não traz `frame_index` nem as dimensões.

Isso precisa ser **testado na integração**. Responsabilidades: I9 (caixas), S4 (clipe), B2 (relógio e sessão), B6 (player que desenha a caixa no quadro correto) e A5 (junta tudo).

3. O campo EPI é o id canônico ou a classe do detector?

Pergunta original: "O campo epi do alerta é o id canônico ou o nome da classe do detector?"

CONTRATO

O alerta não tem esse campo. No evento do S2, `equipment_item` é o **item do catálogo de EPI do A5** (artefato PPE_CATALOG, que o próprio A5 publica; exemplo: `"luva"`).

Não é a classe do detector: `"helmet"` vem do vocabulário do modelo do I1.

4. Contrato de ACK e mute. O mute tem duração?

Pergunta original: "Qual o contrato de ACK e de mute (campos, resposta)? O mute tem duração?"

CONTRATO

Comando `ods.s3.alert_action.command`, com `target: "S3"`:

Campo	Obrigatório	Descrição
`alert_id`	Sim	Alerta
`action`	Sim	`ACKNOWLEDGE`, `MUTE` ou `CLOSE`
`actor`	Sim	Quem executa: `user:<id>`
`mute_until`	Sim no MUTE	Horário absoluto em que o silêncio termina
`reason`	Não	Justificativa

Resposta `ods.s3.alert_action.reply`: `{"status": "OK", "alert_id", "state"}` ou `{"status": "ERROR", "error": {"code", "message"}}`, com os códigos `ALERT_NOT_FOUND` e `INVALID_TRANSITION`. O comando é idempotente pelo `message_id`.

O mute não é uma duração, é um horário absoluto (`mute_until`).

O alerta republicado mostra `acknowledged_by/at`, `muted_until` e `closed_by/at`. **Não existe** `muted_by`: o contrato não publica quem silenciou.

A especificação define os estados (CREATED, ACKNOWLEDGED, MUTED, CLOSED), **mas não as transições**.

S3 HOJE

Transições aceitas (decisão de implementação do VER-3, sujeita à validação do A5):

- ACKNOWLEDGE: só a partir de CREATED;
- MUTE: a partir de CREATED ou ACKNOWLEDGED. Um alerta já silenciado não pode ser silenciado de novo, então não dá para estender o prazo;
- CLOSE: a partir de CREATED, ACKNOWLEDGED ou MUTED. CLOSE sobre um alerta já encerrado é recusado;
- um alerta silenciado não pode ser reconhecido.

Outras regras atuais:

- transição fora da lista → `INVALID_TRANSITION`, sem alterar nada;
- `actor` fora do formato `user:<id>` ou campo inválido → `INVALID_PAYLOAD` (código provisório do S3, ainda fora da especificação);
- quando `mute_until` vence, **nada acontece**: o alerta continua MUTED;
- o autor do MUTE fica só no histórico interno do S3;
- a idempotência e o histórico ficam em memória: **se perdem quando o S3 reinicia**, até a persistência ser implementada.

PENDENTE

O que acontece quando `mute_until` vence, e se as transições acima atendem o fluxo do A5.

5. O desligamento manual (RF6) deve ser enviado ao S3?

Pergunta original: "O desligamento manual (RF6) deve ser enviado ao S3 para parar o alarme e as notificações? Hoje ele só fica registrado no A5."

CONTRATO

Sim. A arquitetura 6c prevê o desligamento manual do A5 como `ods.s3.alert_action.command`, com `actor` e `reason`. Ela **não diz** se deve ser MUTE ou CLOSE.

A arquitetura atribui ao **S3** a atividade "Canais: som, tela e push": entregar o alerta pelo meio adequado, com a aplicação declarando urgência e destinatário, não o mecanismo. Mas a especificação **não define nenhum contrato de entrega física** (alto-falante, provedor de push, dispositivo): o único contrato é o campo `channels` no alerta.

S3 HOJE

Publica `channels` e `recipients` no alerta e registra a ação com autor e motivo. **Não toca som e não envia push.**

PENDENTE

O desligamento manual é MUTE (pausa até `mute_until`) ou CLOSE (problema resolvido)?

Quem executa e quem interrompe a entrega física de SOUND e PUSH, inclusive em ACK, MUTE, CLOSE e no vencimento de `mute_until` (TRA-1 e A5).

6. Como o A5 sabe que a violação acabou? Há campo de duração?

Pergunta original: "Como o A5 sabe que a violação acabou (o alerta some da lista, vem um evento de fim)? Há campo de duração?"

CONTRATO

Pelo evento do S2: o mesmo `event_id` chega com `phase` STARTED, UPDATED e ENDED. `duration_ms` traz a duração acumulada. O alerta não tem campo de duração nem de fase e não some da lista.

S3 HOJE

- com alerta já existente, UPDATED e ENDED **não alteram** o alerta;
- sem alerta existente, UPDATED cria o alerta (o STARTED se perdeu e a violação continua);
- sem alerta existente, ENDED **não cria** alerta (a violação já terminou) e o caso é registrado em log;
- ENDED **não encerra** o alerta: o fim da violação, informado pelo S2, é diferente do encerramento do atendimento, que é uma ação humana (CLOSE);
- `title` e `message` usam os valores do primeiro evento recebido.

PENDENTE

Quando chega ENDED, o S3 deve encerrar o alerta ou sinalizar o fim de outra forma, ou o alerta fica aberto até alguém encerrar? E as fases UPDATED devem atualizar a mensagem? (A5 e VER-6.)

7. Quem define a severidade?

Pergunta original: "Quem define a severidade (S3, a política, o S2)? Valores: baixa, média, alta, crítica."

CONTRATO

O A5 define, no artefato ROUTING (dono: A3, A5 e A7): para cada tipo de evento, a severidade, os destinatários, os canais e os textos. O S3 aplica o que está no ROUTING, e o S2 não participa.

Os valores são fixados pelo contrato: `HIGH`, `MEDIUM` e `LOW`. **Não existe "crítica".** A tradução para alta, média e baixa é feita na tela do A5.

PENDENTE
Não é uma decisão entre S3 e A5: se o A5 precisar de um quarto nível, o pedido de mudança de contrato é feito à TRA-1.

Decisões em aberto

#	Decisão	Quem decide	Pergunta
1	O A5 junta alerta e evento pelo `event_id`, ou pedimos a versão 1.1 com os campos copiados	A5 (e TRA-1, se 1.1)	1
2	O que fazer nas fases UPDATED e ENDED	A5, VER-6	6
3	Transições aceitas e o que acontece quando `mute_until` vence	A5	4
4	Desligamento manual como MUTE ou CLOSE	A5	5
5	Quem executa e interrompe a entrega física de SOUND e PUSH	TRA-1, A5	5

Possíveis pedidos de mudança de contrato à TRA-1

Pedido	Motivo	Pergunta
`zone_id`, `equipment_item`, `entity_id` no alerta (versão 1.1)	Evitar que o A5 tenha de juntar alerta e evento	1
`muted_by` no alerta	Registrar quem desligou o alarme (RF6)	4, 5
Nível de severidade “crítica”	Só se o A5 precisar de quatro níveis	7

Limitações atuais do S3

- alertas, histórico e idempotência ficam em memória e se perdem quando o S3 reinicia;
- o adaptador Kafka ainda não foi testado contra o broker real;
- nenhuma das decisões acima está implementada. A expiração do mute exige temporizador e persistência; mudanças de contrato dependem da TRA-1; a entrega física depende de infraestrutura ainda não definida.